GitHub 仓库：https://github.com/ShuTiao06/dm-project1

基于 MongoDB 的问卷系统 第二阶段项目完成报告

问序 SurveyFlow 2026年10月28日

姓名：葛一凡 学号：10245501445

103项自动测试通过 · 真实MongoDB · 第二阶段实现

一 项目目标与完成情况

第二阶段依据用户需求变更，在第一阶段问卷系统基础上增加题目复用、共享、版本历史、恢复、版本并存、使用关系反查、题库管理和跨问卷题目统计。系统继续使用Python FastAPI、PyMongo和MongoDB，前端为原生网页，不引入关系数据库或现成问卷框架。

本次没有丢弃第一阶段成果。四集合核心结构、问卷快照、发布冻结、四题型、数据驱动跳转、校验与统计保留；新增题目版本服务和页面扩展。真实MongoDB上103项自动测试通过，包含原73项回归；浏览器实际完成题目、题库、两卷复用、改版恢复和跨卷均值验证。

代码与报告交付不代表已经推送远程仓库或提交水杉。提交时应将本阶段变更更新至上方同一仓库，保留第一阶段历史，并将本PDF按规定命名上传。

二 第一阶段原设计与新需求矛盾

第一阶段使用users、sessions、surveys、responses。surveys内嵌题目、选项、约束和规则，responses引用survey_id并保存答案与路径。这使整卷一次读取和发布冻结简单可靠，回答单独文档支持并发追加；但同一题在多个问卷中只是不同副本，无法共享、跟踪版本或识别跨卷共同来源。

如果简单地将问卷题目改成“引用最新题目”，修改题目就会改变旧问卷含义，过去答案和新定义可能不匹配。若只复制文字，又无法明确是否为同题或哪个版本。第二阶段的关键不是增加页面按钮，而是在保留问卷快照的同时引入逻辑题身份与不可变版本。

本次从E盘原项目建立工作副本，并读取同一GitHub仓库第一阶段提交6021ad4cbe7261060658c62a627ac3acc30ec7a3核对。核心文件文本一致，换行格式差异不视为语义变更。第一阶段ZIP及SHA-256清单未覆盖，归档校验实际通过。

三 八条需求的实现映射

需求	本次实现	验证依据
保存常用题并复用	独立逻辑题与版本，问卷可导入确切版本	同v1用于A/B卷，支持不同本地题号
分享给其他用户	按已注册用户名授权，接受者可取用或复制	授权/撤销/越权测试，接受者不能改原题
修改不影响旧卷	新版只追加，旧卷继续读内嵌快照	发布卷与回答在改版前后不变
历史、来源和恢复	parent_version_id构成来源图，恢复生成新文档	v1分支为v2/v3；恢复旧版保留来源
不同版本并存	每版本独立ID和定义，导入时明确选择	旧卷可用v1，新卷可用v2，互不覆盖
反查题目使用	基于source的多键索引反查问卷	usage显示本地题号与版本，保护他人标题
建立题库	创建/重命名/归档，增删条目，显式更新版本	选定版保留、提示新版，更新不影响旧卷
跨问卷题目统计	按逻辑题查询、确切版本分组聚合	两卷20和40，均值30；四题型API测试

四 MongoDB数据结构如何变化

四个原集合保留，新增question_roots、question_versions、question_shares、question_banks、bank_items五个业务集合，另有migrations元数据标识。没有把所有内容集中到一个集合，也没有将所有字段机械拆成关系式表。

question_roots保存逻辑题ID、owner_id和原子版本计数。question_versions保存root_id、number、definition、fingerprint、parent_version_id、恢复来源、说明与时间；definition复用原题型、required、options、validation。question_shares独立保存题目与使用者授权，避免给根文档加无界分享数组。question_banks保存题库名、所有者、修订和归档状态，bank_items保存逻辑题在该题库选定的版本，条目独立增长。

问卷Question新增可选source，包括root_id、version_id、fingerprint。旧文档可以没有此字段；schema_version允许1/2，新建或保存的第二阶段草稿标记2，不批量改写旧数据。题目本地ID和rules仍属于问卷，不保存在可复用定义中，因为同一题在不同卷的位置与跳转目标不同。

引入版本集合增加了管理查询，但填写热路径仍读取surveys快照，不必每答一题查题目库。responses结构无须迁移，已发布survey定义固定，通过survey_id和本地题号就能关联来源。继续独立追加回答，避免把无限增长的回答和历史塞进一个文档。

五 不可变版本与兼容快照

所有内容修改都通过创建新版本完成，不提供原地更新历史版本的API。创建时指定父版本，可从任意旧版分支；恢复旧版会生成新编号，同时记录restored_from_version_id，不删除中间版本。共享题复制为自己的逻辑题时记录derived_from_version_id，原作者题目不变。

版本号通过同一root的原子$inc分配，并发不会重号；失败时可能出现空号，因此不把最大编号当作成功数量。最新版本通过已落库版本倒序查询，不使用可能失同步的冗余head。root与v1初建不依赖多文档事务，数据库故障可能留下无版本根记录，列表不展示，需要维护时检查。系统没有宣称全局事务。

每个版本definition标准化后以排序JSON计算SHA-256。导入时检查访问权限并生成source；保存问卷时再次核对归属、指纹与实际题目内容，避免客户端篡改题目还声称属于原版本。指纹是内容一致性校验，不是数字签名；有数据库管理员写权限的人仍可绕过应用。

导入题定义在编辑器锁定，跳转规则仍可本卷配置；需要修改定义应去题目库创建版本，或明确解除引用成为本地题。解除后不参与原题的跨卷统计。保存第一阶段旧题到常用题是新副本，不自动追溯关联旧回答，避免改变历史语义。

六 共享与题库管理

题目所有者按用户名共享全部已有和未来版本。接受者只有读取、导入和复制权，没有修改原题、恢复、转授权或查看他人整卷统计的权利。撤销共享阻止未来取用，但已导入快照仍允许原草稿保存与已发布卷填写，不让别人的旧卷突然失效。

题库是个人组织容器，不额外授予题目权限。每个题库对每个逻辑题只保存一个选定版本，可显式换到新版，不自动更新。共享撤销后收藏条目保留但标为不可用。题库重命名使用revision乐观锁，防止两个页面覆盖；归档只隐藏容器，不删除题目、版本和历史问卷。

题目反向引用查询通过surveys.questions.source索引得到使用关系。所有者可看到关联的问卷ID、状态与版本；他人标题隐藏。共享接受者只看自己问卷的使用关系，不能利用来源链接突破问卷权限。

七 跨问卷统计与口径

统计管道从问卷按source.root_id过滤，展开questions，精确匹配version_id，再$lookup关联responses。answers以$objectToArray转成键值条目，按本地题号取值，不需要跨卷固定q1/q2，也不会按同名标题误合并。未作答、空选答与跳过题不计入。

单选分组计数，多选先展开再计数，文本和数字明细分页，数字均值/最小/最大在MongoDB聚合中计算。分页只影响明细，不改变均值或回答数。没有数字回答时均值为null。相同逻辑题在同一问卷出现两次时按两个题目实例计观察值，不声称是独立人数。

默认scope=mine，只统计本人创建的卷。题目所有者可scope=all查看所有引用卷的聚合；其他作者的原始文本/数字明细不返回，避免共享题成为读取私人问卷内容的旁路。小样本聚合仍可能推断个别值，未宣称统计匿名化。

不同确切版本分组展示，不直接把可能改变选项、单位或约束的版本混算；恢复版本即使内容相同，也保留独立组，便于修改前后比较。当前实时聚合未做物化汇总或大规模性能调优。

八 索引与程序调整

保留第一阶段用户名唯一、会话TTL、作者列表、回答时间、单次填写唯一与幂等索引。新增版本(root_id,number)唯一、父版本索引，共享(root_id,grantee_id)唯一及使用者索引，题库所有者索引、条目(bank_id,root_id)唯一，以及survey内来源root/version多键索引。集合核心BSON类型仍由初始化校验器约束。

catalog_models定义新增接口结构，catalog_service负责来源权限和指纹绑定，catalog.py追加路由，catalog.js扩展原路由与编辑器，原engine.py和app.js不改动。main.py只在新建/保存/加题时接入来源检查并注册新增路由；原提交、跳转、校验、作者权限与单卷统计逻辑延续。

初始化为幂等追加：新增集合索引，原survey验证器扩展允许版本1/2。没有将旧问卷替换成全新引用结构，也没有删除第一阶段主要功能。当前完整结构与接口导出为schema/mongodb-schema.json和docs/openapi.json。

九 迁移备份与回退

upgrade.py默认只预览。apply要求新的私有备份目录，先导出原集合BSON、索引/选项和SHA-256清单，再升级结构，检查users/surveys/responses计数不变。备份期间应停止应用写入；会话TTL清理可以自然发生，所以不承诺sessions静态数量。

restore_backup.py先校验全部文件，再恢复到不同名称的新空数据库，拒绝原库和非空目标。测试已实际验证BSON条数与哈希、新库恢复、唯一索引恢复、拒绝覆盖和损坏备份写入前拒绝。此工具不是副本集一致性快照，也未做生产级灾难恢复演练。

回退应解压第一阶段归档代码，指向恢复出的旧格式数据库；不能将第一阶段的验证器直接应用于已有第二阶段新数据。第一阶段归档与SHA-256保持原样，当前工作树变化是正常增量，不应覆盖旧清单掩盖差异。

十 真实测试结果与网页验收

最终自动化结果为103 passed, 1 warning in 9.29s，包含原73项回归与30项新增。运行环境是用户Windows、Conda dm_project1、Python3.12.15、MongoDB8.3.11；测试使用随机独立数据库并只清理自己创建的测试库。逐项记录见test-results-stage2.xml，控制台原始输出见test-run-stage2.txt。

新增测试覆盖版本分支/恢复/并存、共享与撤销、引用防伪、快照不变、使用关系权限、四题型跨卷统计、题库生命周期、并发版本/授权/条目、旧格式重复初始化、备份与恢复。原73项测试文件未修改，不将回归范围缩减后声称兼容。

浏览器在独立演示库和8002端口，经用户明确授权注册本地测试账号。创建年龄v1及题库，A/B卷均导入v1并分别提交20与40，界面显示2份问卷、2次作答、均值30；创建最大值60的v2，而旧版最大120保留；从v1恢复v3，题库发现新版并显式更新。usage显示A/B引用，网页错误日志未记录脚本错误。

共享权限和备份恢复主要通过真实API/数据库测试验证，不将其写成全部逐项手工点击过网页。未执行公网渗透、大规模压测、跨浏览器矩阵或断电恢复。

十一 遇到的问题与修复

开始连接受本机网络权限限制，WinError10013并不表示用户一定没开MongoDB；用户启动服务并授权访问本机端口后ping成功。第一轮新测试暴露创建时间微秒与BSON毫秒精度差异，版本时间统一为毫秒后保留原断言复测通过。备份测试初次受默认临时目录权限限制，改为工作区新basetemp，测试未跳过且最终通过。

并发自查补充了授权与题库upsert唯一冲突处理：相同授权和相同条目并发均幂等，不能仅靠前端防重复点击。1条Starlette测试客户端httpx弃用警告如实保留，没有写成零警告。

十二 AI使用过程与贡献

用户明确提出“我们做第二阶段吧”，提供课程提交要求，启动MongoDB，并明确授权本地测试账号。Codex协助读取第一阶段代码、设计增量模型、生成新增服务和网页、执行真实测试、浏览器验收、修复问题、整理报告与AI日志。姓名学号沿用用户已提供的信息。

AI遇到过精度断言和测试环境错误，按实际失败修复后复测；没有把尚未执行的部署或GitHub推送写成成功。原始时间、测试输出、代码差异和截图构成记录。学生应阅读理解结构取舍和最终结果，不能把AI编写和测试冒充独立完成。详细日志见ai-log-stage2.md。

十三 交付与提交

交付包含当前源码、网页、schema与索引、依赖配置、原/新增自动测试、原始结果、数据库/API/迁移文档、截图、真实AI日志、第一阶段基线和第二阶段PDF。README说明安装、运行、升级备份、恢复和验收步骤。

继续使用同一GitHub仓库并保留提交历史；上传排除private_backup、BSON、.env与缓存。水杉提交2026_ECNU_PJ1_2_葛一凡.pdf，仓库链接放报告最前面。截止时间为2026年10月30日00:00北京时间，即29日晚上结束，不是30日晚。

跨问卷统计真实验收截图

